

Tarea 8.1. Procesos, archivos y directorios

Alejandro Molina Hernandez

PARTE I: GESTIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA.....	2
1) Examine los procesos que se encuentran ejecutándose en el sistema, en todas las terminales de comandos abiertas y para todos los usuarios. Detalla dos maneras de resolverlo.....	2
2) Ejecuta algún programa, desde la terminal de línea de comandos, en segundo plano. ¿Es posible finalizar el proceso padre relacionado de la terminal? ¿Qué ocurre con el proceso hijo? Detalla dos maneras de resolverlo y justifica que ocurre.....	3
3) Investiga dos comandos interactivos que permita realizar una funcionalidad entre los procesos que se ejecutan con el comando top.....	5
4) Estudiar el comando pstree, bajo Ubuntu, identificar el propósito del mismo y proponer tres casos de ejemplo. En uno de los ejemplos, detalla como mostramos un listado de procesos y subprocesos dependientes, de forma ordenada según el PID.....	7
5) Estudiar el comando ps, bajo Ubuntu, identificar el propósito del mismo y proponer dos casos de ejemplo. Detalla cómo localizarías un proceso o procesos determinados usando grep.....	10
PARTE II: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS.....	12
1) Realiza las siguientes operaciones por la terminal de comandos:.....	12
2) Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, desde el directorio "/home", que empiecen por "Documentos".....	14
3) Crear la siguiente estructura de directorios y ficheros dentro de un nuevo directorio PRACTICA en tu HOME, sólo por terminal de comandos y sin usar el comando cd. Nota: Para generar archivos vacíos usa: touch.....	14
4) Realiza las siguientes operaciones por la terminal de comandos, generando una única orden principal en cada uno de los siguientes apartados:.....	15
5) Borrar, en una única orden, el directorio "d6". ¿Es posible utilizar rmdir?.....	17

PARTE I: GESTIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA

1) Examine los procesos que se encuentran ejecutándose en el sistema, en todas las terminales de comandos abiertas y para todos los usuarios. Detalla dos maneras de resolverlo.

Primer comando: ps -ef

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ps -ef  
UID          PID     PPID  C  STIME TTY          TIME CMD  
root         1         0  0  14:45 ?        00:00:01 /sbin/init splash  
root         2         0  0  14:45 ?        00:00:00 [kthreadd]  
root         3         2  0  14:45 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]  
root         4         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]  
root         5         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]  
root         6         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]  
root         7         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]  
root         8         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]  
root        10         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]  
root        12         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/u16:0-events_unbound]  
root        13         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]  
root        14         2  0  14:45 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]  
root        15         2  0  14:45 ?        00:00:00 [rcu_preempt]  
root        16         2  0  14:45 ?        00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]  
root        17         2  0  14:45 ?        00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]  
root        18         2  0  14:45 ?        00:00:00 [migration/0]  
root        19         2  0  14:45 ?        00:00:00 [idle_inject/0]  
root        20         2  0  14:45 ?        00:00:00 [cpuhp/0]  
root        21         2  0  14:45 ?        00:00:00 [cpuhp/1]  
root        22         2  0  14:45 ?        00:00:00 [idle_inject/1]  
root        23         2  0  14:45 ?        00:00:00 [migration/1]  
root        24         2  0  14:45 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]  
root        26         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/1:0H-events_highpri]  
root        27         2  0  14:45 ?        00:00:00 [cpuhp/2]  
root        28         2  0  14:45 ?        00:00:00 [idle_inject/2]  
root        29         2  0  14:45 ?        00:00:00 [migration/2]  
root        30         2  0  14:45 ?        00:00:01 [ksoftirqd/2]  
root        31         2  0  14:45 ?        00:00:01 [kworker/2:0-dio/nvme0n1p2]  
root        32         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/2:0H-events_highpri]  
root        33         2  0  14:45 ?        00:00:00 [cpuhp/3]  
root        34         2  0  14:45 ?        00:00:00 [idle_inject/3]  
root        35         2  0  14:45 ?        00:00:00 [migration/3]  
root        36         2  0  14:45 ?        00:00:00 [ksoftirqd/3]  
root        38         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/3:0H-events_highpri]  
root        39         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]  
root        40         2  0  14:45 ?        00:00:00 [kworker/R-inet_frag_wq]  
root        41         2  0  14:45 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]  
root        42         2  0  14:45 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]  
root        43         2  0  14:45 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
```

Segundo comando: top

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~
Tareas: 230 total, 1 ejecutar, 229 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 3,1 us, 0,6 sy, 0,0 ni, 96,3 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 7739,6 total, 4267,1 libre, 2189,0 usado, 1818,8 búf/caché
MiB Intercambio: 2048,0 total, 2048,0 libre, 0,0 usado, 5550,6 dispon Mem
```

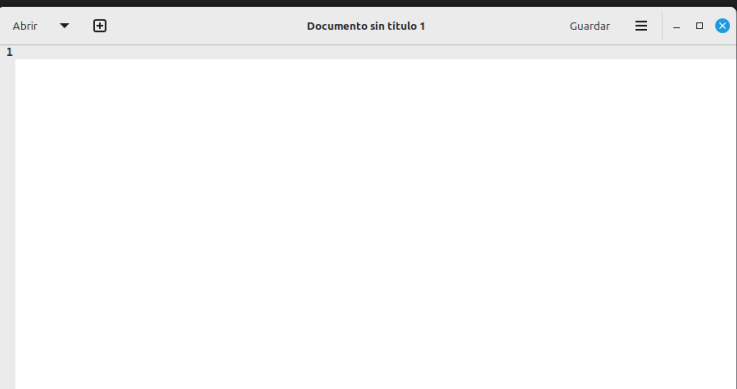
PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
3332	alejand+	20	0	1448,2g	344660	140676	S	10,0	4,3	0:33.69	chrome
922	root	20	0	819816	113448	71452	S	2,0	1,4	0:46.23	Xorg
1836	alejand+	20	0	4433896	206392	115860	S	1,7	2,6	0:55.73	cinnamon
2211	alejand+	20	0	48,9g	207852	127108	S	1,0	2,6	1:20.93	chrome
3657	alejand+	20	0	547996	45804	34012	S	1,0	0,6	0:01.03	gnome-terminal-
2169	alejand+	20	0	48,9g	325728	232520	S	0,7	4,1	0:46.26	chrome
2509	alejand+	20	0	494208	57780	35968	S	0,7	0,7	0:04.33	mintreport-tray
2550	alejand+	20	0	1448,2g	208496	133500	S	0,3	2,6	0:41.63	chrome
3320	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:01.54	kworker/2:1-events
3997	alejand+	20	0	17368	6172	3888	R	0,3	0,1	0:00.01	top
1	root	20	0	22508	13368	9336	S	0,0	0,2	0:01.13	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.45	kworker/u16:0-events_unbound
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.11	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.64	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread worker/0
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.15	ksoftirqd/1
26	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/2

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ top
```

2) Ejecuta algún programa, desde la terminal de línea de comandos, en segundo plano. ¿Es posible finalizar el proceso padre relacionado de la terminal? ¿Qué ocurre con el proceso hijo? Detalla dos maneras de resolverlo y justifica que ocurre.

Ejecución de gedit : gedit &

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ gedit &
[1] 4538
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```



3) Investiga dos comandos interactivos que permita realizar una funcionalidad entre los procesos que se ejecutan con el comando top.

Dos comandos interactivos de top son: M (cambiar qué procesos se ven) y K(Matar un proceso por ID)

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~
top - 16:09:35 up 33 min, 1 user, load average: 0,43, 0,40, 0,46
Tareas: 239 total, 1 ejecutar, 238 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 3,6 us, 1,2 sy, 0,0 ni, 94,6 id, 0,7 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 31,0/7739,6 [|||||]
MiB Intercambio: 0,0/2048,0 [ ]

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
1836 alejand+ 20 0 4443292 206856 116064 S 5,3 2,6 1:18.51 cinnamon
922 root 20 0 831312 115900 72224 S 3,7 1,5 1:01.93 Xorg
2756 alejand+ 20 0 1448,2g 400656 138780 S 2,0 5,1 1:49.24 chrome
2211 alejand+ 20 0 48,9g 210220 128104 S 1,3 2,7 1:43.88 chrome
4758 alejand+ 20 0 550244 48900 35448 S 1,3 0,6 0:00.29 gnome-screensho
2169 alejand+ 20 0 48,9g 329988 235912 S 1,0 4,2 0:56.14 chrome
3657 alejand+ 20 0 548156 45960 34020 S 0,7 0,6 0:01.87 gnome-terminal-
14 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.15 ksoftirqd/0
15 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.81 rcu_preempt
85 root 0 -20 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.27 kworker/u17:0-i915_flip
646 root 20 0 258692 14744 12552 S 0,3 0,2 0:03.08 touchegg
2009 alejand+ 20 0 397420 41436 27180 S 0,3 0,5 0:01.43 bluelman-tray
4746 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.19 kworker/2:0-events
1 root 20 0 22372 13432 9340 S 0,0 0,2 0:01.48 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns
10 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.63 kworker/u16:0-events_unbound
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0
19 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
21 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
22 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/1
23 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.12 migration/1
24 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.18 ksoftirqd/1
26 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
28 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/2
29 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.12 migration/2
30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.59 ksoftirqd/2
32 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
33 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
34 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/3
35 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.12 migration/3
36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.08 ksoftirqd/3
38 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
40 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
41 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
42 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
43 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
44 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd
45 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
46 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
```

alejandros@alejandros-HP-250-G7-Notebook-PC: ~

```
top - 16:09:52 up 34 min, 1 user, load average: 0,44, 0,41, 0,46
Tareas: 239 total, 1 ejecutar, 238 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 2,4 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 95,2 id, 2,4 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 7739,6 total, 3712,2 libre, 2365,4 usado, 2266,2 búf/caché
MiB Intercambio: 2048,0 total, 2048,0 libre, 0,0 usado. 5374,2 dispon Mem
PID a señal/matar [pid por defecto = 1]
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1	root	20	0	22372	13432	9340	S	0,0	0,2	0:01.49	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.64	kworker/u16:0-flush-259:0
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.15	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.81	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.18	ksoftirqd/1
26	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/2
28	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/2
29	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	migration/2
30	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:01.60	ksoftirqd/2
32	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
33	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/3
34	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/3
35	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.12	migration/3
36	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.08	ksoftirqd/3
38	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/3:0H-events_highpri
39	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs
40	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-inet_frag_wq
41	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
42	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
43	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
44	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kauditd
45	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	khungtaskd
46	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	oom_reaper
47	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.70	kworker/u16:1-events_power_efficient
48	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.23	kworker/u16:2-flush-259:0
49	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-writeback
50	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.04	kcompactd0
51	root	25	5	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ksmd
52	root	39	19	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	khugepaged
53	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kblockd
54	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-blkcg_punt_bio
55	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kintegrityd
56	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	irq/9-acpi
59	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-tpm_dev_wq

4) Estudiar el comando pstree, bajo Ubuntu, identificar el propósito del mismo y proponer tres casos de ejemplo. En uno de los ejemplos, detalla como mostramos un listado de procesos y subprocessos dependientes, de forma ordenada según el PID.

Comando: pstree

```
alejandro@alejandros-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandros-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ pstree  
systemd--ModemManager--3*[{ModemManager}]  
--NetworkManager--3*[{NetworkManager}]  
--accounts-daemon--3*[{accounts-daemon}]  
--agetty  
--aptk--{aptk}  
--at-spi2-registr--3*[{at-spi2-registr}]  
--avahi-daemon--avahi-daemon  
--blueman-tray--3*[{blueman-tray}]  
--bluetoothd  
--chrome_crashpad--2*[{chrome_crashpad}]  
--chrome_crashpad--{chrome_crashpad}  
--colord--3*[{colord}]  
--containerd--8*[{containerd}]  
--cron  
--csd-printer--3*[{csd-printer}]  
--cups-browsed--3*[{cups-browsed}]  
--cupsd  
--dbus-daemon  
--dockerd--9*[{dockerd}]  
--flatpak-system--3*[{flatpak-system-}]  
--fwupd--5*[{fwupd}]  
--irqbalance--{irqbalance}  
--2*[{kerneloops}]  
--lightdm--Xorg--5*[{Xorg}]  
--lightdm--cinnamon-session--agent--3*[{agent}]  
--applet.py  
--at-spi-bus-laun--dbus-daemon  
--4*[{at-spi-bus-laun}]  
--blueman-applet--4*[{blueman-applet}]  
--cinnamon-killer--4*[{cinnamon-killer}]  
--cinnamon-launch--cinnamon--chrome--2*[{cat}]  
--chrome--chrome--18*[{chrome}]  
--chrome--chrome--2*[{chrome--8+}]  
--2*[{chrome--1+}]  
--2*[{chrome--1+}]  
--chrome--5*[{+}]  
--chrome--9*[{chrome}]  
--chrome--8*[{chrome}]  
--36*[{chrome}]  
--nemo--6*[{nemo}]  
--15*[{cinnamon}]  
--6*[{cinnamon-launch}]  
--csd-ally-settin--4*[{csd-ally-settin}]  
--csd-automount--4*[{csd-automount}]  
--csd-background--4*[{csd-background}]  
--csd-clipboard--3*[{csd-clipboard}]  
--csd-color--4*[{csd-color}]  
--csd-housekeepin--4*[{csd-housekeepin}]  
--csd-keyboard--4*[{csd-keyboard}]  
--csd-media-keys--4*[{csd-media-keys}]  
--csd-power--4*[{csd-power}]  
--csd-print-notif--3*[{csd-print-notif}]  
--csd-screensaver--3*[{csd-screensaver}]  
--csd-settings-re--4*[{csd-settings-re}]  
--csd-wacom--3*[{csd-wacom}]  
--csd-xsettings--4*[{csd-xsettings}]  
--evolution-alarm--7*[{evolution-alarm}]  
--nemo-desktop--5*[{nemo-desktop}]
```

Comando: pstree -p (Muestra el PID de cada uno)

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ pstree -p  
systemd(1)─ModemManager(735)─{ModemManager}(744)  
├─{ModemManager}(745)  
├─{ModemManager}(752)  
├─NetworkManager(658)─{NetworkManager}(682)  
├─{NetworkManager}(683)  
├─{NetworkManager}(684)  
├─accounts-daemon(584)─{accounts-daemon}(603)  
├─{accounts-daemon}(604)  
├─{accounts-daemon}(633)  
├─agetty(925)  
├─aprk(4999)─{aprk}(5001)  
├─at-spi2-registr(1731)─{at-spi2-registr}(1741)  
├─{at-spi2-registr}(1742)  
├─{at-spi2-registr}(1751)  
├─avahi-daemon(597)─avahi-daemon(655)  
├─blueman-tray(2009)─{blueman-tray}(2020)  
├─{blueman-tray}(2021)  
├─{blueman-tray}(2022)  
├─bluetoothd(870)  
├─chrome_crashpad(2177)─{chrome_crashpad}(2181)  
├─{chrome_crashpad}(2182)  
├─chrome_crashpad(2179)─{chrome_crashpad}(2180)  
├─colord(1764)─{colord}(1776)  
├─{colord}(1777)  
├─{colord}(1781)  
├─containerd(902)─{containerd}(915)  
├─{containerd}(916)  
├─{containerd}(917)  
├─{containerd}(918)  
├─{containerd}(919)  
├─{containerd}(920)  
├─{containerd}(935)  
├─{containerd}(936)  
├─cron(599)  
├─csd-printer(1763)─{csd-printer}(1779)  
├─{csd-printer}(1780)  
├─{csd-printer}(1782)  
├─cups-browsed(4246)─{cups-browsed}(4258)  
├─{cups-browsed}(4259)  
├─{cups-browsed}(4260)  
├─cupsd(4242)  
├─dbus-daemon(600)  
├─dockerd(1133)─{dockerd}(1162)  
├─{dockerd}(1163)  
├─{dockerd}(1164)  
├─{dockerd}(1166)  
├─{dockerd}(1167)  
├─{dockerd}(1168)  
├─{dockerd}(1177)  
├─{dockerd}(1178)  
├─{dockerd}(1194)  
├─flatpak-system-(4625)─{flatpak-system-}(4626)  
├─{flatpak-system-}(4627)  
├─{flatpak-system-}(4628)  
├─fwupd(4236)─{fwupd}(4243)  
├─{fwupd}(4261)  
├─{fwupd}(4262)  
├─{fwupd}(4263)
```


Comando: `pstree -p -n` (Muestra el PID y los ordenada por los números)

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ pstree -p -n  
systemd(1)─systemd-journal(285)  
           └─systemd-udev(320)  
             └─systemd-resolve(490)  
               └─accounts-daemon(584)─{accounts-daemon}(603)  
                                     └─{accounts-daemon}(604)  
                                       └─{accounts-daemon}(633)  
             └─avahi-daemon(597)─avahi-daemon(655)  
             └─cron(599)  
             └─dbus-daemon(600)  
             └─irqbalance(612)─{irqbalance}(645)  
             └─polkitd(615)─{polkitd}(693)  
                           └─{polkitd}(694)  
                             └─{polkitd}(695)  
             └─power-profiles-(616)─{power-profiles-}(651)  
                                     └─{power-profiles-}(652)  
                                       └─{power-profiles-}(657)  
             └─switcheroo-cont(634)─{switcheroo-cont}(674)  
                                     └─{switcheroo-cont}(675)  
                                       └─{switcheroo-cont}(677)  
             └─systemd-logind(635)  
             └─thermald(644)─{thermald}(660)  
                           └─{thermald}(661)  
                             └─{thermald}(664)  
                               └─{thermald}(785)  
             └─touchegg(646)─{touchegg}(679)  
                           └─{touchegg}(680)  
                             └─{touchegg}(681)  
             └─udisksd(648)─{udisksd}(667)  
                           └─{udisksd}(668)  
                             └─{udisksd}(670)  
                               └─{udisksd}(715)  
                                 └─{udisksd}(728)  
             └─NetworkManager(658)─{NetworkManager}(682)  
                                     └─{NetworkManager}(683)  
                                       └─{NetworkManager}(684)  
             └─wpa_supplicant(671)  
             └─rsyslogd(678)─{rsyslogd}(732)  
                           └─{rsyslogd}(733)  
                             └─{rsyslogd}(734)  
             └─ModemManager(735)─{ModemManager}(744)  
                                   └─{ModemManager}(745)  
                                     └─{ModemManager}(752)  
             └─upowerd(739)─{upowerd}(769)  
                           └─{upowerd}(770)  
                             └─{upowerd}(771)  
             └─bluetoothd(870)  
             └─containerd(902)─{containerd}(915)  
                               └─{containerd}(916)  
                                 └─{containerd}(917)  
                                   └─{containerd}(918)  
                                     └─{containerd}(919)  
                                       └─{containerd}(920)  
                                         └─{containerd}(935)  
                                           └─{containerd}(936)  
             └─lightdm(905)─{lightdm}(906)  
                           └─{lightdm}(907)  
                             └─{lightdm}(909)  
                             └─Xorg(922)─{Xorg}(969)
```

5) Estudiar el comando ps, bajo Ubuntu, identificar el propósito del mismo y proponer dos casos de ejemplo. Detalla cómo localizarías un proceso o procesos determinados usando grep.

Comando: ps -u alejandro (Muestras los procesos del usuario escrito después de -u)

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ps -u alejandro  
  PID TTY          TIME CMD  
 1394 ?        00:00:00 systemd  
 1395 ?        00:00:00 (sd-pam)  
 1409 ?        00:00:00 pipewire  
 1410 ?        00:00:00 pipewire  
 1412 ?        00:00:00 wireplumber  
 1413 ?        00:00:00 pipewire-pulse  
 1414 ?        00:00:00 gnome-keyring-d  
 1415 ?        00:00:00 dbus-daemon  
 1435 ?        00:00:00 cinnamon-session  
 1526 ?        00:00:00 xdg-permission-  
 1651 ?        00:00:00 csd-clipboard  
 1652 ?        00:00:00 csd-media-keys  
 1653 ?        00:00:00 csd-settings-re  
 1654 ?        00:00:00 csd-automount  
 1658 ?        00:00:00 csd-color  
 1659 ?        00:00:00 at-spi-bus-laun  
 1660 ?        00:00:00 csd-wacom  
 1667 ?        00:00:00 csd-background  
 1668 ?        00:00:00 csd-keyboard  
 1669 ?        00:00:00 dbus-daemon  
 1670 ?        00:00:00 csd-power  
 1672 ?        00:00:00 csd-xsettings  
 1674 ?        00:00:00 csd-ally-settin  
 1677 ?        00:00:00 csd-print-notif  
 1685 ?        00:00:00 csd-screensaver  
 1690 ?        00:00:00 gvfsd  
 1697 ?        00:00:00 csd-housekeepin  
 1711 ?        00:00:00 gvfsd-fuse  
 1725 ?        00:00:00 dconf-service  
 1731 ?        00:00:00 at-spi2-registr  
 1763 ?        00:00:00 csd-printer  
 1768 ?        00:00:00 gvfs-udisks2-vo  
 1787 ?        00:00:00 gvfs-gphoto2-vo  
 1794 ?        00:00:00 cinnamon-launch  
 1795 ?        00:00:00 gvfs-goa-volume  
 1800 ?        00:00:00 goa-daemon  
 1815 ?        00:00:00 goa-identity-se  
 1822 ?        00:00:00 gvfs-afc-volume  
 1828 ?        00:00:00 gvfs-mtp-volume  
 1836 ?        00:02:27 cinnamon  
 1860 ?        00:00:00 xapp-sn-watcher  
 1884 ?        00:00:00 bluedevil-applet  
 1886 ?        00:00:00 evolution-alarm  
 1896 ?        00:00:00 nemo-desktop  
 1898 ?        00:00:00 cinnamon-killer  
 1899 ?        00:00:00 agent  
 1937 ?        00:00:00 evolution-sourc  
 1966 ?        00:00:00 evolution-calen  
 1978 ?        00:00:00 evolution-addre  
 2006 ?        00:00:00 obexd  
 2009 ?        00:00:02 bluedevil-tray  
 2068 ?        00:00:00 gvfsd-trash  
 2081 ?        00:00:00 gvfsd-metadata  
 2169 ?        00:01:14 chrome  
 2174 ?        00:00:00 cat  
 2175 ?        00:00:00 cat  
 2177 ?        00:00:00 chrome_crashpad
```

Comando ps aux | grep firefox (Muestras los procesos relacionados con firefox)

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ ps aux | grep firefox  
alejand+  8010  0.0  0.0 11788 2412 pts/0    S+   16:27   0:00 grep --color=auto firefox  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```

PARTE II: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

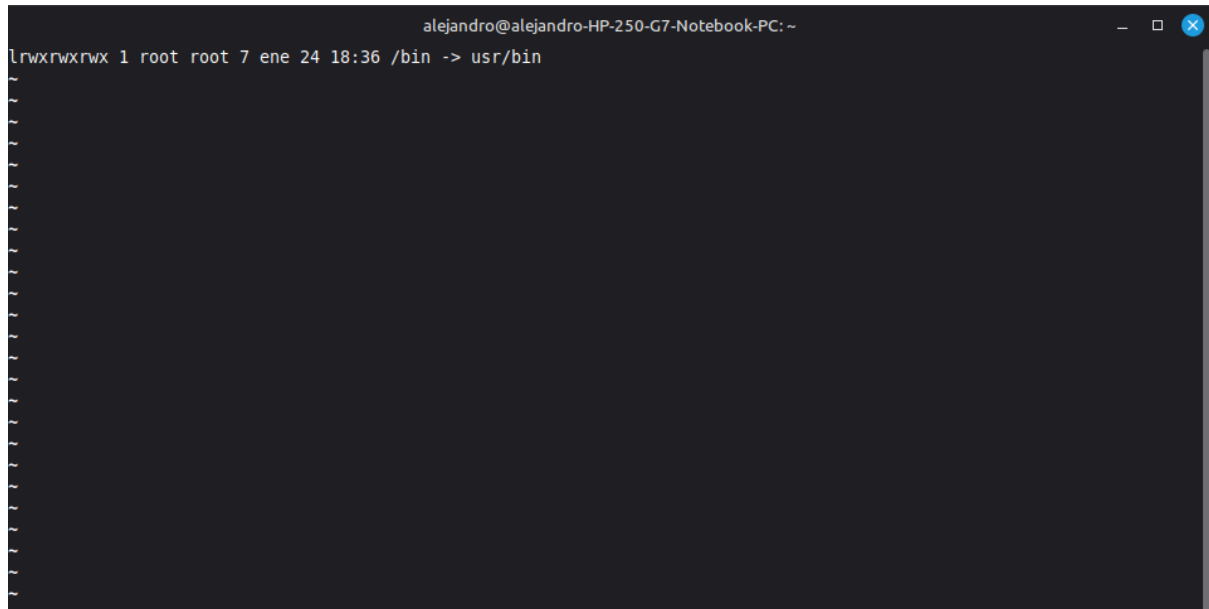
1) Realiza las siguientes operaciones por la terminal de comandos:

a. Listar todos los archivos del directorio `"/usr"` y sus subdirectorios (a cualquier nivel).

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
/usr/lib/apparmor/apparmor.systemd  
/usr/lib/rsyslog  
/usr/lib/rsyslog/reload-apparmor-profile  
/usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate  
/usr/lib/tcltk  
/usr/lib/tcltk/x86_64-linux-gnu  
/usr/lib/tcltk/x86_64-linux-gnu/tk8.6  
/usr/lib/tcltk/x86_64-linux-gnu/tk8.6/pkgIndex.tcl  
/usr/lib/ispell  
/usr/lib/ispell/README.select-ispell  
/usr/lib/xorg  
/usr/lib/xorg/modules  
/usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so  
/usr/lib/xorg/modules/libint10.so  
/usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so  
/usr/lib/xorg/modules/libshadow.so  
/usr/lib/xorg/modules/libwfb.so  
/usr/lib/xorg/modules/libexa.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/vmware_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/qxl_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/libshadowfb.so  
/usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so  
/usr/lib/xorg/modules/input  
/usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/input/inputtest_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so  
/usr/lib/xorg/modules/extensions  
/usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so  
/usr/lib/xorg/protocol.txt  
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap  
/usr/lib/Xorg  
/usr/lib/dbus-1.0  
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper  
/usr/lib/bulky  
/usr/lib/bulky/bulky.py  
/usr/lib/dhccpd  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-run-hooks  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-hooks  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-hooks/30-hostname  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-hooks/50-ntp.conf  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-hooks/50-timesyncd.conf  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-hooks/20-resolv.conf  
/usr/lib/dhccpd/dhccpd-hooks/01-test  
/usr/lib/os-release  
/usr/lib/gold-ld  
/usr/lib/gold-ld/ld  
/usr/lib/console-setup  
/usr/lib/console-setup/console-setup.sh  
/usr/lib/console-setup/keyboard-setup.sh  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ find /usr
```

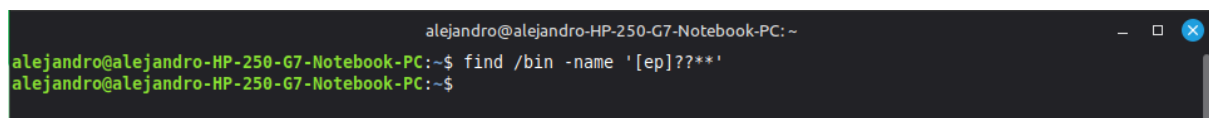
- b. Listar los archivos (incluidos los ocultos) del directorio `"/bin"` de forma ordenada. El resultado debe verse pantalla a pantalla.

Comando: `ls -la /bin | less`



```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 ene 24 18:36 /bin -> usr/bin
```

- c. Listar todos los archivos (ocultos y a cualquier nivel) del directorio `"/bin"` que comiencen por `"e"` ó `"p"` y tengan, al menos, 3 caracteres.



```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ find /bin -name '[ep]??*'  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```

2) Listar todos los archivos, incluidos los ocultos, desde el directorio "/home", que empiecen por "Documentos".

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ find /home -name 'Documentos*'
/home/alejandro/Documentos
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```

3) Crear la siguiente estructura de directorios y ficheros dentro de un nuevo directorio PRACTICA en tu HOME, sólo por terminal de comandos y sin usar el comando cd. Nota: Para generar archivos vacíos usa: touch.

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ mkdir -p ~/PRACTICA/d1 ~/PRACTICA/d2 ~/PRACTICA/d3
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ touch ~/PRACTICA/d2/a1
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ tree ~/PRACTICA
/home/alejandro/PRACTICA
├── d1
├── d2
│   └── a1
└── d3

4 directories, 1 file
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```

4) Realiza las siguientes operaciones por la terminal de comandos, generando una única orden principal en cada uno de los siguientes apartados:

a. Contar el número archivos del directorio `/bin` que no comiencen por `"y"` ó `"w"`.

Comando: `find /bin -maxdepth 1 -type f ! -name 'y*' ! -name 'w*' | wc -l`

b. Copiar el contenido de `/etc/passwd` al final del fichero `"a1"` que está en `"d2"`.

Comando: `cat /etc/passwd >> ~/PRACTICA/d2/a1`

c. Copiar el fichero `"a1"` que está en `"d2"` al directorio `"d3"` pero con el nombre `"b1"`.

Comando: `cp ~/PRACTICA/d2/a1 ~/PRACTICA/d3/b1`

d. Copiar todos los archivos y directorios que cuelgan de `"d2"` denominando el nuevo directorio generado a `"d6"`.

Comando: `cp -r ~/PRACTICA/d2 ~/PRACTICA/d6`

e. Número de veces que se ha ejecutado el comando `"ls"` (en cualquier opción). (PISTA: historial de comandos).

Comando: `history | grep '^ *[0-9]* *ls' | wc -l`

**f. En una única orden: formatear y generar una frase que identifique la fecha actual y el número de ficheros existentes en el HOME del usuario activo (a cualquier nivel):
Hoy es DD/MM y tenemos XX ficheros**

Comando: `echo "Hoy es $(date +%d/%m) y tenemos $(find ~ -type f | wc -l) ficheros"`

g. En una única orden: formatear y generar una frase que muestre sólo la información de la memoria actual libre y el modelo de CPU usando los ficheros de administración del sistema de /proc.

Comando: `echo "Memoria libre: $(grep MemFree /proc/meminfo | awk '{print $2 " kB"}') | CPU: $(grep 'model name' /proc/cpuinfo | head -1 | cut -d ':' -f2)"`

h. Generar un alias del apartado anterior denominado system-info comprobando posteriormente.

Comando: `alias system-info="echo \"Memoria libre: \$(grep MemFree /proc/meminfo | awk '{print \\$2 \\\" kB\\\"}')} | CPU: \$(grep 'model name' /proc/cpuinfo | head -1 | cut -d ':' -f2)\""`

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC: ~  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ find /bin -maxdepth 1 -type f ! -name 'y*' ! -name 'w*' | wc -l  
0  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ cat /etc/passwd >> ~/PRACTICA/d2/a1  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ cp ~/PRACTICA/d2/a1 ~/PRACTICA/d3/b1  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ cp -r ~/PRACTICA/d2 ~/PRACTICA/d6  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ history | grep '^ *[0-9]* *ls' | wc -l  
18  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ echo "Hoy es $(date +%d/%m) y tenemos $(find ~ -type f | wc -l) ficheros"  
Hoy es 13/05 y tenemos 227872 ficheros  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ echo "Memoria libre: $(grep MemFree /proc/meminfo | awk '{print $2 " kB"}') | CPU: $(grep 'model name' /proc/cpuinfo | head -1 | cut -d ':' -f2)"  
Memoria libre: 2968372 kB | CPU: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ alias system-info="echo \"Memoria libre: \$(grep MemFree /proc/meminfo | awk '{print \\$2 \\\" kB\\\"}')} | CPU: \$(grep 'model name' /proc/cpuinfo | head -1 | cut -d ':' -f2)\""  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ system-info  
awk: 1: unexpected character '\'  
Memoria libre: | CPU: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz  
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```


5) Borrar, en una única orden, el directorio “d6”. ¿Es posible utilizar rmdir?

```
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ tree ~/PRACTICA
/home/alejandro/PRACTICA
├── d1
├── d2
│   └── a1
├── d3
│   └── b1
└── d6
    └── a1

5 directories, 3 files
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ rm -r ~/PRACTICA/d6
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$ tree ~/PRACTICA
/home/alejandro/PRACTICA
├── d1
├── d2
│   └── a1
└── d3
    └── b1

4 directories, 2 files
alejandro@alejandro-HP-250-G7-Notebook-PC:~$
```